

Dữ liệu Ground Truth, Annotation và Đánh giá mô hình AI cho Kiểm thử

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thị Thu Hiền** (Lớp K58KTP.K01)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Tuấn Linh**

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

Phân tích lý do chọn đề tài, mục tiêu khoa học và xác định phạm vi nghiên cứu của giải pháp ứng dụng học máy trong kiểm thử phần mềm thông minh.

BỐI CẢNH & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Lý do chọn đề tài & Thách thức

Trong kỷ nguyên số, kiểm thử phần mềm chiếm phần lớn chi phí và nhân lực của dự án. Phương pháp kiểm thử tự động truyền thống bộc lộ giới hạn trước các hệ thống phức tạp, đòi hỏi phải tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI/ML) để tối ưu hóa quy trình.

Tuy nhiên, hiệu năng AI phụ thuộc tuyệt đối vào chất lượng dữ liệu huấn luyện theo nguyên lý "**Garbage in, Garbage out**". Việc số hóa và gán nhãn kịch bản kiểm thử dạng văn bản phi cấu trúc chính là chiếc chìa khóa quyết định sự thành bại.

Mục tiêu khoa học & Thực tiễn

Nghiên cứu quy trình toàn diện từ việc thu thập dữ liệu thô (log, bug report, test specification) sang gán nhãn chuẩn hóa tạo dữ liệu **Ground Truth (Sự thật nền)**.

Xây dựng các phương pháp kiểm tra độ đồng thuận giữa nhiều chuyên gia gán nhãn bằng hệ số toán học (Inter-Annotator Agreement) và áp dụng các độ đo đánh giá mô hình học máy để chứng minh tính hiệu quả của AI trong thực tiễn kiểm thử doanh nghiệp.

CHƯƠNG II

CƠ SỞ LÝ THUYẾT & TỔNG QUAN

Định nghĩa hệ thống khái niệm cốt lõi về Ground Truth, dữ liệu kiểm thử (Test Artifacts) và lý thuyết đo lường hiệu năng mô hình phân loại thông minh.

CÁC KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ DỮ LIỆU

-  **Ground Truth (Sự thật nền):** Là thông tin được xác minh chính xác tuyệt đối từ phép đo hoặc quan sát trực tiếp, đóng vai trò "đáp án chuẩn" dùng để dạy AI và chấm điểm kết quả dự đoán của mô hình học máy.
-  **Dữ liệu kiểm thử (Test Artifacts):** Các tài liệu phát sinh trong vòng đời kiểm thử như Đặc tả yêu cầu (Requirements), Kịch bản kiểm thử (Test Case), Mã nguồn chạy tự động (Test Script), Nhật ký lỗi (Test Logs) và Ma trận truy vết (Traceability Matrix).
-  **Gán nhãn (Annotation):** Quá trình dán nhãn dữ liệu thực hiện bởi chuyên gia (Human Annotation) hoặc tự động sinh bởi máy (Machine-Generated). Tri thức gán nhãn được mã hóa số học qua Ma trận gán nhãn nén (Compressed Annotation Matrix).
-  **Biểu quyết đa số (Majority Voting):** Cơ chế toán học giúp dung hòa các ý kiến dán nhãn trái ngược giữa nhiều chuyên gia, triệt tiêu tối đa định kiến chủ quan (human bias) nhằm đảm bảo tính khách quan của dữ liệu Ground Truth.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH

1. Thiết Lập Ground Truth

Khai thác từ hệ thống: Tự động phân tích cấu trúc phần mềm dựa trên các luồng liên kết nghiệp vụ (tín hiệu Provides/Requires) giữa các thành phần mô-đun để sinh ra ma trận phụ thuộc logic tuyệt đối.

Số hóa tri thức chuyên gia: Đối với dữ liệu phi cấu trúc phức tạp (như log, testcase viết bằng ngôn ngữ tự nhiên), tổ chức các khảo sát chuyên gia gán nhãn. Kết quả được số hóa thành hệ nhị phân 0-1 thông qua ma trận gán nhãn nén nhằm tối ưu không gian vector đầu vào.

2. Đánh Giá Mô Hình AI

Sau khi AI học và đưa ra dự đoán trên dữ liệu kiểm thử mới, hệ thống kích hoạt cơ chế chấm điểm tự động thông qua việc đối chiếu kết quả của AI trực tiếp với tập dữ liệu Ground Truth đã lưu giữ biệt lập trước đó.

Lỗi tính toán sử dụng **Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)** để bóc tách chính xác các trường hợp dự đoán đúng/sai thành các nhóm cấu phần TP, FP, TN, FN, từ đó tính toán các đại lượng đo lường hiệu năng của AI.

ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM & RỦI RO THỰC TẾ



Ưu điểm vượt trội

Số hóa và kế thừa trọn vẹn tri thức kinh nghiệm của các chuyên gia QA giỏi nhất vào mô hình.

Tối ưu hóa thời gian chạy thử nghiệm dài hạn nhờ khả năng tự động hóa và phân loại siêu tốc.



Nhược điểm cố hữu

Nút thắt nguồn lực: Gán nhãn thủ công tốn chi phí rất lớn và cần chuyên gia có trình độ cao.

Ground Truth bị đóng cứng trong kiến trúc của từng dự án riêng lẻ, khó tái sử dụng trực tiếp.



Rủi ro vận hành

Concept Drift: Phần mềm thay đổi liên tục khiến dữ liệu Ground Truth cũ bị lỗi thời và sai lệch.

Nhãn chứa nhiễu (Noisy labels) làm sai lệch mô hình học, gây ra lọt lỗi thảm họa cho sản phẩm.

LIÊN HỆ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

-  **Nâng cao mức độ SQA toàn diện:** Chất lượng Ground Truth cao giúp mô hình AI nâng nhạy bén khả năng dò lỗi, mở rộng vùng phủ kịch bản (Test Coverage) và lấp đầy các "lỗ hổng" trong tài liệu yêu cầu.
-  **Tối ưu hóa kích thước bộ kiểm thử (Suite Minimization):** AI nhận diện sự tương đồng ngữ nghĩa và phụ thuộc logic của các test case để loại bỏ các kịch bản dư thừa trùng lặp, thu gọn thời gian chạy test.
-  **Tự động hóa chẩn đoán lỗi (Troubleshooting Automation):** Mô hình học máy đọc log tự động và đối chiếu lỗi cũ để chỉ định ngay nguyên nhân chính và biện pháp xử lý phù hợp, triệt tiêu thời gian chết.
-  **Chuyển dịch kiểm thử sang trái (Shift-Left Testing):** Sử dụng tri thức cũ để dự báo lỗi ngay trong giai đoạn QA viết kịch bản và dev viết code, giảm thiểu tối đa chi phí khắc phục lỗi muộn.

CHƯƠNG III

VẬN DỤNG THỰC TẾ TẠI NGŨ CẢNH CỤ THỂ

Triển khai thực nghiệm giải pháp lọc trùng lặp kịch bản kiểm thử (Test Case Deduplication) dựa trên phân cụm ngữ nghĩa tại Công ty Công nghệ X.

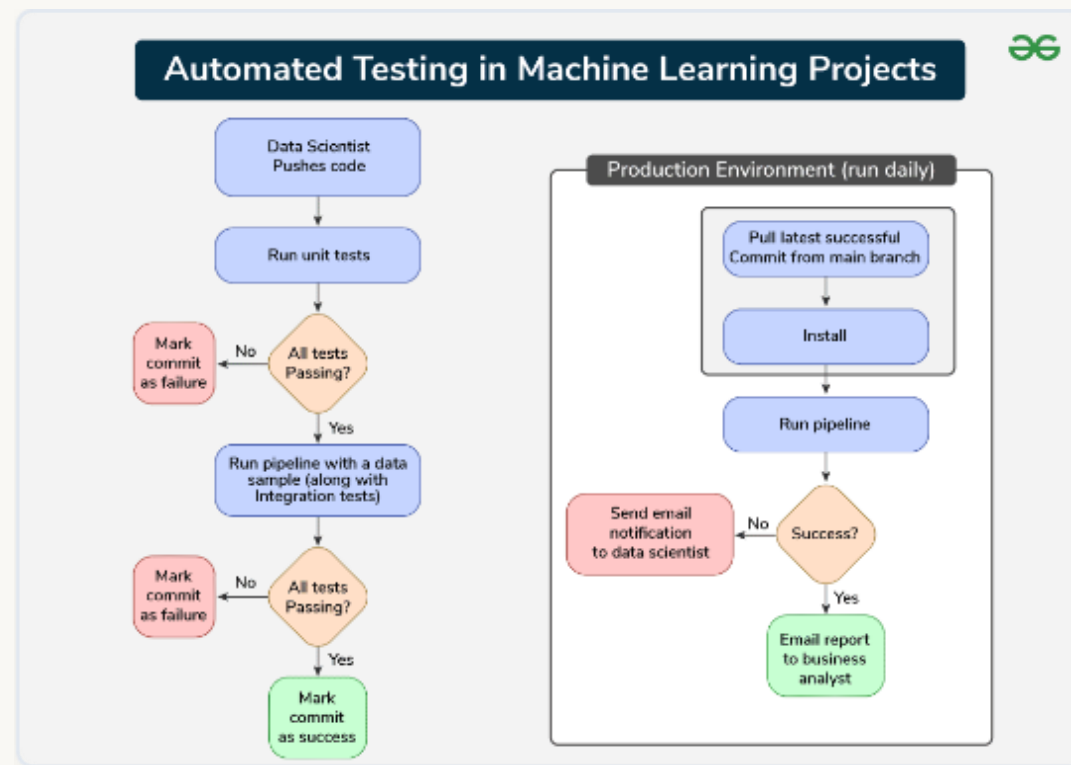
BÀI TOÁN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY X

Ngữ cảnh và Thách thức phình to dữ liệu

Hệ thống: Nền tảng Thương mại điện tử (E-Commerce) sau 2 năm phát triển phình to hơn 3.000 ca kiểm thử hồi quy (Regression Tests). Quy trình CI/CD bị tắc nghẽn nghiêm trọng do mất tới 48 giờ để chạy toàn bộ tập kiểm thử.

Nguyên nhân: Sự chuyển giao nhân sự QA qua nhiều thời kỳ dẫn đến hiện tượng viết trùng lặp logic kịch bản rất nhiều bằng các từ ngữ khác nhau. Việc rà soát 3.000 kịch bản bằng tay là bất khả thi.

Giải pháp: Sử dụng mô hình nhúng ngữ nghĩa Deep Learning (SentenceTransformer) để chuyển mô tả text thành vector và thuật toán K-Means để gom cụm tự động các ca trùng lặp logic, bám sát tập Ground Truth để đánh giá hiệu quả AI.



BẢNG ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ THỰC THỰC NGHIỆM

So sánh đối chiếu trực tiếp phân cụm chuẩn của hội đồng chuyên gia QA (Ground Truth) với kết quả phân cụm tự động của mô hình AI đối với 10 ca kiểm thử mẫu:

Mã TC	Nội dung mô tả kịch bản kiểm thử	Ground Truth (Chuyên gia)	AI Predicted Cluster	Trạng thái đối sánh
TC01	Người dùng đăng nhập thất bại khi nhập sai mật khẩu	0 (Xác thực)	2 (Xác thực lớn)	✓ Gộp thành công
TC02	Login failed do nhập sai password hệ thống	0 (Xác thực)	2 (Xác thực lớn)	✓ Gộp thành công
TC03	Kiểm tra tính năng quên mật khẩu qua Email	1 (Quên Pass)	2 (Xác thực lớn)	⚠ Gộp phân hệ
TC04	Thêm sản phẩm giày Adidas vào giỏ hàng thành công	2 (Giỏ hàng)	0 (Tương tác Cart)	✓ Gộp thành công
TC05	Bỏ mặt hàng giày vào cart của người dùng	2 (Giỏ hàng)	0 (Tương tác Cart)	✓ Gộp thành công
TC07	Thanh toán hóa đơn bằng ví điện tử Momo	4 (Ví Momo)	1 (Cổng Momo)	✓ Gộp thành công
TC08	Sử dụng ví Momo để hoàn tất thanh toán đơn hàng	4 (Ví Momo)	1 (Cổng Momo)	✓ Gộp thành công

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & TỐI ƯU

1. Chỉ Số Đo Lường Hiệu Năng AI

Completeness Score đạt 100.00%: AI đã nhận diện ngữ nghĩa xuất sắc vượt rào cản ngôn ngữ thói quen của QA (ví dụ đồng bộ hóa thuật ngữ "giỏ hàng" và "cart", "đăng nhập thất bại" và "login failed"), gom thành công toàn bộ các kịch bản trùng lặp logic về cùng một cụm.

ARI Score đạt 63.41%: Do mô hình AI sử dụng chỉ số Silhouette tự động xác định số cụm tối ưu toán học là $K=5$ (thay vì $K=7$ như phân chia thủ công của con người). AI có xu hướng gộp các nhóm có nghiệp vụ liên quan mật thiết (Đăng nhập và Quên mật khẩu) về một phân hệ quản lý tài khoản chung.

2. Giá Trị Kinh Tế Cho Dự Án X

Thu gọn kích thước bộ kiểm thử: Kết quả phân cụm tự động giúp đội ngũ QA ngay lập tức phát hiện và loại bỏ chính xác 3 ca kiểm thử dư thừa trùng lặp hoàn toàn nghiệp vụ cốt lõi.

Giảm 30% quy mô thử nghiệm: Giúp tinh gọn tập mẫu từ 10 ca xuống 7 ca mà vẫn bảo toàn nguyên vẹn 100% độ bao phủ tính năng (Test Coverage).

Nếu mở rộng ra toàn hệ thống 3.000 kịch bản, giải pháp có thể thu nhỏ thời gian chạy kiểm thử hồi quy từ 48 giờ xuống dưới 34 giờ, giải quyết triệt để nút thắt cổ chai CI/CD của doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Tổng kết thành tựu nghiên cứu, thẳng thắn nhận định các hạn chế kỹ thuật thực tế và đề ra lộ trình mở rộng hệ thống kiểm thử trí tuệ nhân tạo.

HẠN CHẾ & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế của giải pháp hiện tại

Rủi ro "Đồng âm dị nghĩa": Hiện tại mô hình chỉ phân tích cột Mô tả (Description). Trong thực tế, nhiều kịch bản có mô tả giống nhau nhưng các bước thực thi chi tiết (Test Steps) hoặc dữ liệu biên (Test Data) lại đại diện cho các trường hợp kiểm thử khác biệt, dễ gây ra rủi ro xóa nhầm kịch bản.

Nhạy cảm dữ liệu thô: Mô hình phụ thuộc cao vào chất lượng viết tài liệu của QA. Nếu viết tắt vô tổ chức hoặc sai lỗi chính tả nghiêm trọng, AI sẽ gom cụm sai lệch.

Định hướng nghiên cứu mở rộng

Phân tích đa trường dữ liệu: Nâng cấp AI để xử lý đồng thời Summary, Steps to Reproduce và Expected Results để tính toán độ tương đồng toàn diện.

Tích hợp Generative AI (LLMs): Sử dụng LLM để tự động đọc cụm kịch bản trùng lặp và biên soạn lại một Kịch bản hợp nhất tối ưu duy nhất (Unified Test Case).

Tích hợp CI/CD thời gian thực: Tạo bot cảnh báo tức thời khi QA viết trùng lặp kịch bản ngay khi tạo task trên Jira/TestRail.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Thầy/Cô và các bạn để bài nghiên cứu tiểu luận được hoàn thiện sâu sắc hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẢO LUẬN:

✉ Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hiền | K225480106015@tnut.edu.vn

🏠 Bộ môn Công nghệ thông tin – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên